

Materia: Epistemología y Heurística	Código: 94.63
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios / Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 28/11/2025 13:38:52	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
18	hs. teóricas
33	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

➤ Presentación de la materia:

Epistemología y heurística es una materia obligatoria del ciclo básico de la Licenciatura en Negocios y Tecnología. Tiene como objetivos brindar por un lado un panorama general del método científico para que el estudiante pueda identificar en un texto científico las ideas científicas y las técnicas de contrastación de esas ideas. Mientras que, por otro lado, la materia le permite al estudiante entrenarse en la resolución de problemas presentados en forma de puzzles, a través del entendimiento, la modelización y la aplicación de técnicas generales que tienen su origen en la matemática aplicada y en la algorítmica.

Es requisito para cursar la materia tener aprobadas las cursadas de Análisis Matemático, Álgebra Lineal y Probabilidad y Estadística.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que al finalizar el curso los estudiantes sean capaces de:

- 1) Comprender el proceso de descubrimiento científico a partir de la búsqueda de dar explicaciones coherentes a un cuerpo de evidencia empírica.
- 2) Identificar los problemas, las hipótesis, las ideas que sustentan las hipótesis, las formas de contrastación y evaluar las inferencias realizadas a partir de la evidencia.
- 3) Identificar cuál es el problema por resolver en una situación problemática de tipo puzzle.
- 4) Aplicar en forma correcta diferentes estrategias a la solución de problemas.
- 5) Vincular los procesos de descubrimiento científico y las estrategias de resolución de problemas a problemáticas épicas del campo profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Las Ideas Científicas	Identificar los problemas, las hipótesis, las ideas que sustentan las hipótesis, la búsqueda de leyes, la construcción de teorías, las formas de contrastación y evaluar las inferencias realizadas a partir de la evidencia.
Unidad 2: Estrategias Generales de Resolución de Problemas	Definición de puzzle y de problema. Construcción de Modelos. Estrategias generales de resolución de problemas: Búsqueda de Invariantes. Dividir y Conquistar. Razonamiento hacia Atrás. Búsqueda Exhaustiva. Estimación por Método de Fermi.
Unidad 3: Estrategias Específicas de Resolución de Problemas	Estrategias específicas de resolución de problemas: Restricciones. Optimización. Enumeración y Combinatoria. Probabilidad. Patrones y Juegos Estratégicos.
Unidad 4: Aplicaciones Prácticas en el Campo Laboral	Ejemplos concretos del uso de los conceptos de epistemología y las estrategias de resolución de problemas en la solución de problemas del campo profesional.

➤ Estrategias de enseñanza:

El curso se desarrolla por medio de clases teórico-prácticas en modalidad presencial.

Las clases de epistemología tendrán una modalidad de exposición y discusión utilizando como recurso de apoyo presentaciones, animaciones y videos. En estas clases se permitirá que los estudiantes tengan conexión a dispositivos como notebooks, tablets o celulares.

Las clases de heurísticas tendrán una modalidad de resolución de problemas de tipo puzzle en forma individual y en grupos pequeños, y la posterior resolución en el pizarrón y discusión grupal con todo el conjunto de la clase. En estas clases no se permitirá que los estudiantes tengan conexión a dispositivos como notebooks, tablets o celulares.

➤ Actividades:

Título	Descripción
- Lectura previa de textos - Discusión en clase de textos leídos - Exposición y explicación de temas - Elaboración de trabajos prácticos grupales - Resolución de problemas en forma individual y grupal	

➤ Recursos didácticos:

Todo el material de la materia (presentaciones, textos, videos, guías de problemas, evaluaciones, rúbricas, etc.) estará disponible en Campus.

Durante el transcurso de las clases se realizarán exposiciones, discusiones y resolución de problemas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La cursada de la materia tiene una modalidad de evaluación continua que incluye quizzes, parcialitos,

ensayos y trabajos prácticos. Cada evaluación se califica de 0 a 10 y a cada grupo de evaluaciones (quizzes, parcialitos, etc.) se le otorga una ponderación determinada que se comunica al inicio del curso.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada se debe cumplir la condición de que el promedio ponderado de las evaluaciones sea igual o mayor que 4.00 puntos sin redondeo en los primeros dos decimales. El final de la materia tiene una modalidad de evaluación con examen escrito presencial que consta de dos partes una de epistemología y otra de heurística.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Amster, P., & Pinasco, J. P. (2017). Teoría de juegos: Conceptos y aplicaciones. Editorial Siglo XXI.
2	Kwok, S. (2019). Our place in the universe. Springer.
3	Michalewicz, M., & Michalewicz, D. (2008). Puzzle-based learning: Introduction to critical thinking, mathematics, and problem solving. Hybrid Publishers.
4	Levitin, A., & Leviñ, M. (2011). Algorithmic puzzles. Oxford University Press.
5	Bunge, M. (2004). La investigación científica: Su estrategia y su filosofía. Siglo XXI Editores.
6	Niven, I. (1965). Count without counñng. Mathematical Association of America. Nuland, S. (2005) B. El enigma del doctor Semmelweis: Fiebres de parto y gérmenes mortales. Barcelona: Antoni Bosch Editor.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Johnson, S. (2020). El mapa fantasma: La epidemia que cambió la ciencia, las ciudades y el mundo moderno. Capitán Swing Libros.

2	Michalewicz, Z., & Fogel, D. B. (2004). How to solve it: Modern heuristics (2nd ed.). Springer.
3	Patrick, D. (2005). The Art of Problem Solving. Introduction to Counting & Probability. AoPS Inc.
4	Patrick, D. (2010). The Art of Problem Solving. Intermediate Counting & Probability. AoPS Inc
5	Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.
6	Vöcking, B., Alt, H., Dietzfelbinger, M., Reischuk, R., Scheideler, C., Vollmer, H., & Wagner, D. (2011). Algorithms unplugged. Springer.